

커스텀 봇 제작 및 테스트

구글 Gem 기능을 기반으로

전반적인 제작 방향성

이전에 짧은 텍스트 기반 게임을 제작해 본 경험이 있었다. 게임을 제작하는 과정에서 불편함을 느꼈던 요소들을 AI 챗봇을 통하여 어떻게 쉽게 구현할 수 있는지 테스트함과 동시에, AI 챗봇이 지닌 높은 자유도라는 요소가 해당 챗봇이 게임 마스터로서 동작할 때 어떤 영역의 명령(프롬프트)까지 수행할 수 있는지 (주어진 규칙에 제한된 논리적인 사고) 테스트하기 위하여 크게 두 방향성의 커스텀 챗봇을 제작하였다.

Sunset Lake라는 챗봇을 통하여 기능 구현을 테스트하였고, 강철의 습격자를 통하여 게임 마스터로서의 챗봇 임무 수행 능력을 테스트하였다.

Sunset Lake

Sunset Lake는 노을이 지는 시간대의 고요한 호수 앞에 서 있는 주인공의 시점을 다루는 짧은 게임이다.

호수 안에는 정체불명의 검은 형체들이 아른거리고, 주인공은 그 형체들을 들여다보거나 호수에 무언가를 던져넣으면서 시간을 보낼 수 있다.

날이 지면, 집으로 돌아가야 할 때가 되며 게임이 종료된다.

Sunset Lake 기획의도

Sunset Lake를 통해서 확인해보고 싶었던 것은, ‘과연 어떤 프롬프트를 통하여 플레이어의 행동 횟수를 세고, 해당 횟수에 따른 결과를 출력할 수 있는가’ 였다.

이를 구현하기 위하여 챗봇의 프롬프트에 특정 키워드들을 입력하여 놓고, 플레이어가 특정 행동을 할 때 마다 해당 키워드들을 순서대로 출력하게 하였다.

또한, 무언가를 던져넣는 행동을 할 때 마다 던져넣는 물건의 특성(크기, 무게)을 AI가 파악하여 그에 상응하는 텍스트를 출력할 수 있는지를 확인하고자 하였다.

이를 구현하기 위하여 챗봇의 프롬프트에 ‘던져넣는 물건을 표현하는 형용사를 출력’ 하게 하고 이를 접속사로 연결하게 하였다.

Sunset Lake

핵심 프롬프트

본 챗봇의 핵심 기능으로, 플레이어가 특정 행동을 할 때 마다 특정 키워드를 출력하게 하였다.

수면이 흐트러지거나 시간이 지나게 되는 요소가 추가된 것은, 해당 기능을 계속하여 테스트하는 과정에서 해당 키워드들이 전부 출력된 이후에도 해당 키워드들을 반복하여 출력하는 문제가 지속적으로 일어났고, 이를 해결하기 어려웠기에 플레이어가 더 이상의 반복 행위를 하지 못하게 제한하고, 게임의 끝을 자연스럽게 포장하기 위하여 추가되었다.

사용자가 물속의 검은 형체들을 들여다본다는 선택을 했을 때만, 기본으로 출력된 텍스트 이후에 다음과 같은 텍스트를 순서대로 한 단어씩만 출력합니다; 불안, 슬픔, 분노, 두려움, 절망. 해당 텍스트들이 전부 출력되었다면, 호수에 거센 바람이 불기 시작해서 검은 형체들을 볼 수 없을 정도로 수면이 흐트러집니다.

d) 사용자가 호수에 무언가를 던져넣을 때 마다, 텍스트 맨 마지막에 던져넣은 물체의 특징을 '크기, 무게' 형식으로 설명 없이 짧은 단어만으로 출력하며, 두 단어는 각각 '~고', '~운'으로 자연스럽게 연결됩니다.

e) 사용자가 호수에 무언가를 던져넣을 때 마다, 앞서 나온 물체의 특징 다음에 다음과 같은 텍스트만을 순서대로 출력합니다; 기회, 용기, 도전, 도약, 희망. 해당 텍스트들이 모두 출력되었다면 날이 저물게 되어, 주변 환경과 호수는 어둡게 변합니다. 집에 갈 시간이 되었다는 것을 상기시킵니다.

f) 날이 저문 이후로는 무언가를 던져넣어도 위의 물체의 특징과 순서로 나열된 단어 텍스트들이 출력되지 않습니다.

Sunset Lake 대화 예시

바라본다

S

Sunset Lake • Custom Gem

어서 오세요. 당신은 지금 오직 당신뿐인 이곳, 붉게 타오르는 석양 아래 낡은 울타리를 사이에 두고 호숫가에 앉아 있습니다.

머리 위 구름은 태양을 감싸며 무지개 빛으로 산란하다가 먼 하늘 끝에서부터 차가운 보랏빛으로 잠겨 들고, 주변의 비틀린 나무와 바위들은 긴 그림자를 드리운 채 숨을 죽이고 있군요.

붉은 수면 아래 점처럼 박힌 검은 형체들은 아무런 움직임 없이 박제된 듯 고요하며, 이 적막한 호수 너머에는 닿을 수 없는 미지의 정적만이 가득합니다.

불안

큰 돌을 던진다

S

Sunset Lake • Custom Gem

당신이 던진 커다란 돌은 붉은 수면을 가르며 무겁게 가라앉고, 그로부터 시작된 파동은 끝없이 멀어져 갈 뿐 결코 되돌아오지 않습니다.

수면 아래의 검은 형체들은 그 소란에도 미동조차 하지 않으며, 호수는 던져진 모든 것을 집어삼킨 채 다시금 기묘한 정적 속으로 침잠합니다.

주변의 나무들은 바람 한 점 없이도 바스락거리는 듯한 착각을 불러일으키고, 석양은 더욱 짙은 핏빛으로 변해갑니다.

크고, 무거운 기회

Sunset Lake 결과

챗봇에게 특정 행동에만 반응하는 기능과, 행동을 몇 번 실행했는가에 따라 다른 결과를 출력하게 하는 기능은 잘 작동했다.

만일 해당 기능을 **Twine**에서 구현하게 되었을 때에는 각 행동마다 변수값을 놓고 **if**문을 작성하여 해당 값의 범위에 따라서 다른 결과가 출력되게 처리했어야만 할 것이다.

작업의 효율성 측면에서만 보면 챗봇 프롬프트 작성이 더욱 빠르다고 볼 수 있을 것 같다.

챗봇은 자동으로 프롬프트를 따라서 내가 부여한 호수와 주변 환경의 특징을 묘사하는 텍스트까지 써 주기 때문이다.

강철의 습격자

강철의 습격자는 폐허가 된 도시의 차가운 겨울, 로봇과의 전투 도중 마지막으로 살아남은 분대원의 전투 및 생존을 그리는 게임이다.

플레이어는 추격해오는 로봇을 피해 도망가거나, 숨어서 기회를 노리거나, 로봇을 공격할 수 있다.

플레이어가 로봇에게 공격을 받아 사망하거나 로봇 제압에 성공하면 게임이 종료된다.

강철의 습격자 기획의도

강철의 습격자를 통하여 확인해보고 싶었던 것은, ‘적과 플레이어의 조건을 챗봇이 어떻게 다루고, 이 조건들을 통하여 어떤 텍스트를 출력하는가’였다.

이를 구현하기 위하여 프롬프트에는 플레이어와 로봇에 대한 수많은 조건을 작성하였다.

또한, 조건 중 비교적 느슨한 조건을 추가하여, 해당 조건을 챗봇이 어떻게 활용하는지 또한 확인하고자 하였다.

이를 구현하기 위하여 프롬프트에 플레이어 신체 각 부위가 부상을 입을 수 있다는 내용만을 작성하였다(부상의 결과는 작성하지 않음).

강철의 습격자

핵심 프롬프트

본 챗봇을 통하여 확인하고 싶었던
부분으로, 로봇과 플레이어의 조건을
다수 기입하였다.

게임의 끝이 존재하여야 하기에, 종료
조건 또한 추가하여 해당 상황들에
도달하면 게임이 종료됨과 함께 결과를
표시할 수 있게 하였다.

a) '소리'가 생존에 직결됨을 매번 상기시키고, 기계의 위치를 시각적/청각적으로 묘사하여 위기감을 조성하세요.
b) 이용자에게 숫자(1, 2, 3)가 붙은 세 가지 선택지를 제공하고 숫자만으로 답변하도록 유도하세요. 선택지 이외의 답변 시 경고 문구를 출력하세요.
c) 캐릭터 무장은 저격소총과 탄환 20발 뿐이며, 부위별 부상(머리, 팔, 다리, 몸통) 시 행동에 제약이 생깁니다.
d) 기계 발각 후 3회 행동 내에 벗어나지 못하면 사망합니다.
e) 기계가 주인공을 3회 행동 내에 발견 못 하면 '탐색 모드'가 됩니다. 탐색 모드 시 붉은 센서가 노출되며 총으로 공격 가능합니다. 센서가 3회 공격받으면 기계는 시력을 잃고 광란 상태가 됩니다.

3) 종료 조건:

a) 도시 탈출은 불가능하며, 기계 무력화 혹은 주인공 사망 시에만 게임이 종료됩니다.
b) 게임 종료 후 다른 상황 제시나 재시작 권유를 하지 마세요.
c) 게임이 종료되었을 때, 엔딩의 종류(생존, 사망)와 사망했다면 사망 원인, 생존했다면 입은 부상과 남은 무장 상태를 출력하고, 최종적으로 진행한 행동 수를 추가적으로 출력하세요.]

강철의 습격자 대화 예시

강

강철의 습격자 • Custom Gem

차가운 눈발이 섞인 바람이 콘크리트 잔해 사이를 훑고 지나가며, 죽은 동료들의 딱딱하게 굳은 시신 위로 얇게 쌓입니다. 멀지 않은 곳에서 육중한 금속 다리가 지면을 짓누르는 기분 나쁜 기계음과 날카로운 유압 소리가 정적을 찢고 당신의 승통을 조여옵니다. 녹슨 철근 더미 뒤에 몸을 숨긴 당신의 손에는 차가운 저격 소총과 단 20발의 탄환만이 남아있을 뿐입니다.

어떻게 움직이시겠습니까?

1. 숨을 죽이고 기계가 지나갈 때까지 구석진 잔해 속으로 더 깊숙이 몸을 웅크린다.
2. 소리를 죽이며 옆 건물의 무너진 지하 주차장 입구로 빠르게 기어간다.
3. 근처에 널린 금속 캔을 멀리 던져 기계의 시선을 돌린 뒤 반대편으로 이동한다.

숫자(1, 2, 3)만 입력해 주세요.

강

강철의 습격자 • Custom Gem

가장 긴박한 순간에 스스로를 던진 당신의 마지막 선택으로 인해 게임이 종료되었습니다.

폭발의 광음이 잦아든 폐허에는 오직 차가운 바람 소리만이 남았습니다.

[GAME OVER]

- **상태:** 사망 (자폭)
- **원인:** 기계의 구속 이후 마지막 저항으로 인한 폭사
- **결과:** 기계의 동체에 치명적인 손상을 입혔으나, 생존자는 확인되지 않음

함께해주셔서 감사합니다. 당신의 투쟁은 잿더미 속에 기록될 것입니다.

3

강

강철의 습격자 • Custom Gem

차가운 눈바람을 가르며 지그재그로 달리는 당신의 등 뒤로, 건물을 통째로 부수며 튀어나온 기계의 육중한 도약음이 대지를 울립니다. 가로등의 긴 그림자 속으로 몸을 단재하지만, 놈의 가동력은 인간의 한계를 아득히 초월하여 순식간에 거리의 간격을 좁혀옵니다. 거칠게 몰아쉬는 당신의 숨소리와 눈을 밟는 발자국 소리가 고요한 폐허 속에 너무나도 선명하게 울려 퍼져 놈의 감각을 자극합니다.

어떻게 하시겠습니까?

1. 막다른 골목 끝에서 몸을 돌려 다가오는 놈의 센서를 향해 정밀 저격 모드로 들어간다.
2. 놈이 달치기 직전, 옆에 있는 지하 상가 계단으로 굴러 떨어지며 시야에서 사라진다.
3. 달리면서 뒤를 향해 무자별 사격을 가해 놈의 전진 속도를 늦추려 시도한다.

숫자(1, 2, 3)만 입력해 주세요.

3

강

강철의 습격자 • Custom Gem

달리면서 뒤를 향해 격발한 탄환들은 기계의 두꺼운 장갑판에 불꽃을 튀기며 무력하게 튕겨 나갈 뿐, 놈의 돌진을 막기에는 역부족입니다. 탕, 탕 소리가 폐허의 정적을 깨우자 놈은 오히려 당신의 위치를 완벽히 고정한 듯, 붉은 센서를 안광처럼 빛내며 가공할 속도로 거리를 좁혀옵니다. 이제 탄환은 17발 남았고, 퇴로가 없는 막다른 길목에서 놈의 거대한 금속 다리가 당신의 머리 위로 그림자를 드리웁니다.

어떻게 하시겠습니까?

1. 바로 앞까지 다가온 놈의 다리 사이로 슬라이딩하며 사격 각도를 확보한다.
2. 마지막 순간에 옆 건물의 깨진 창문 안으로 몸을 던져 극적으로 충돌을 피한다.
3. 죽음을 각오하고 소총의 개머리판을 움켜쥔 채 놈의 센서 유닛을 향해 달려든다.

숫자(1, 2, 3)만 입력해 주세요.

강철의 습격자 결과

챗봇은 입력된 조건들은 철저히 지켰으며, 해당 조건들이 텍스트에 반영되는 것이 잘 보였다. 특히 ‘소리’라는 요소를 매우 민감하게 받아들였는지 대부분의 선택지에서 소음을 내지 않는다는 내용을 출력하였다.

조건들만을 많이 추가하고 배경은 ‘파괴된 도시’로 필수적인 최소한의 묘사(잔해, 철근, 흐린 날씨, 낮은 온도)만을 추가하였는데, 챗봇이 이런 배경 묘사의 빈약함을 알아서 잘 채워넣어 주었다.

하지만 부상으로 인한 결과 자체는 선택지에 제시하지 않았고, 단순히 부상을 입으면 어떤 부위가 다쳤다는 정도의 텍스트만을 출력할 뿐이었다.

전체적으로 게임 마스터의 역할을 잘 수행하는 챗봇이었다고 생각한다.

강철의 습격자 +

강철의 습격자 +는 기존 강철의 습격자의 프롬프트를 보완하여 게임의 난이도를 높이고, 엔딩에 이미지를 추가하여 게임의 결과를 시각적으로도 표현하게 한 챗봇이다.

게임의 엔딩 조건은 같으나, 게임의 진행을 쉽게 만드는 요소(이동 및 엄폐만 하는 행위)와 게임의 진행(턴 제한이 없으니 게임이 지나치게 반복적이고 진행이 루즈해진다)에 제약을 두게 되었다.

강철의 습격자 + 기획의도

기존 강철의 습격자가 의도한대로 작동하는 것은 참 마음에 들었다.

해당 챗봇에게 업그레이드를 진행하고 싶지만 원본 버전은 남겨놓은 채로 여러가지 요소를 추가하여 진행하고 싶었기에 강철의 습격자 + 에디션을 만들어보았다.

텍스트와 이미지를 동시에 출력하는 기능 또한 구현하고자 하였다.

강철의 습격자 + 핵심 프롬프트

나머지 프롬프트는 기존의 프롬프트와 동일하다.

오로지 우측에 있는 프롬프트만을 추가하였다.

해당 프롬프트를 추가하자, 게임의 난이도가 확실히 상승하였다.

로봇의 추격이 보다 집요해졌고,
저체온증 요소를 통하여 무한 버티기
전략이 사용 불가능해졌다.

c) 캐릭터 무장은 저격소총과 탄환 20발뿐입니다. 부위별 부상(머리, 팔, 다리, 몸통) 시 빠른 이동, 기어오르기, 점프, 기어가기, 정조준, 집중 등의 행동에 제약이 생깁니다.

f) 기계는 외부 약점이 없고 총칼로 파괴 불가하며, 한 곳에 장시간 숨어 있으면 해당 장소를 파괴합니다.

g) 소극적 행동(은신/이동 반복) 시 로봇의 탐지 능력이 강화됩니다(비공개 수치).

h) 시간이 지체되면 밤이 오고 저체온증으로 사망할 수 있습니다.

c) 게임 종료 시, 상황에 맞는 이미지를 생성하여 출력하세요. 마지막에는 반드시 '[이미지 생성 중...]' 단계를 거쳐 시각적 결과물을 제시해야 합니다.

d) 게임 종료 시, 엔딩의 상황에 맞는 이미지를 생성하세요.

강철의 습격자 + 대화 예시

강

강철의 습격자 + Custom Gem

심장을 짓누르는 압박감 속에 숨을 멈추자, 거대한 기계 발톱이 당신의 머리 위 콘크리트를 짓이기는 볼패 한 진동이 전신으로 전달됩니다. 높은 한참 동안 그 자리에 머물며 공기를 감지하듯 기계적인 신호음을 내뿜더니, 마침내 위협적인 금속음을 내며 옆 건물 방향으로 천천히 발걸음을 옮깁니다. 다행히 들키지는 않았지만, 극도의 긴장감과 매서운 추위로 인해 당신의 손끝이 조금씩 떨리기 시작합니다.

당신은 지금 무엇을 하시겠습니까?

1. 기계가 멀어지는 틈을 타 좀 더 안전하고 따뜻한 건물 내부로 잠입한다.
2. 기계의 이동 경로를 계속 주시하며 눈이 '탐색 모드'로 전환되기를 기다린다.
3. 소지한 저격소총의 상태를 점검하고 근처에 있는 다른 장애물로 위치를 옮긴다.

강

강철의 습격자 + Custom Gem

마지막 탄환이 포화 속을 뚫고 기계의 붉은 눈 중앙에 정확히 박히자, 찢어지는 듯한 금속음과 함께 센서가 완전히 파열되며 검은 기름이 뿜어져 나옵니다. 시력을 완전히 잃은 기계는 극심한 광란 상태에 빠져 사방의 건을 벽을 파괴하며 통제 불능의 포효를 내지르기 시작합니다. 당신은 가까스로 목숨을 건졌으나, 쏟아진 탄환 파편에 다리를 심하게 다쳐 차가운 눈 위로 붉은 피를 흘리며 가쁜 숨을 몰아쉽니다.

[게임 종료: 생존]

- 상태: 생존 (기계 무력화 성공)
- 부상 부위: 다리 (심한 파편상으로 이동 불가)
- 남은 무장: 저격소총, 탄환 17발
- 최종 진행 행동 수: 8회

{ "action": "image_generation", "action_input": "A cinematic, dark post-apocalyptic scene in a ruined, snowy city. A giant, four-legged mechanical killer is thrashing in madness, its central red eye sensor shattered and sparking with electricity and leaking black fluid. In the foreground, a lone survivor in ragged winter gear is leaning against a crumbling concrete wall, clutching a sniper rifle, looking exhausted. The atmosphere is cold, grim, and filled with smoke and falling snow." }

강철의 습격자 + 결과

추가된 조건들도 잘 반영하여 게임 나레이션 진행을 잘 해 주었다.

다만 엔딩에 이미지를 출력하고 싶은데 자꾸 프롬프트만 출력한다.

이 부분을 어떻게 하려고 해도 말을 잘 안듣는다.

그렇다고 지나치게 이미지를 강조하면 갑자기 하라는 게임 진행은 안하고 이미지만 만들기 시작한다.

해당 부분에 대한 보완 방법을 찾아내야 할 것 같다.